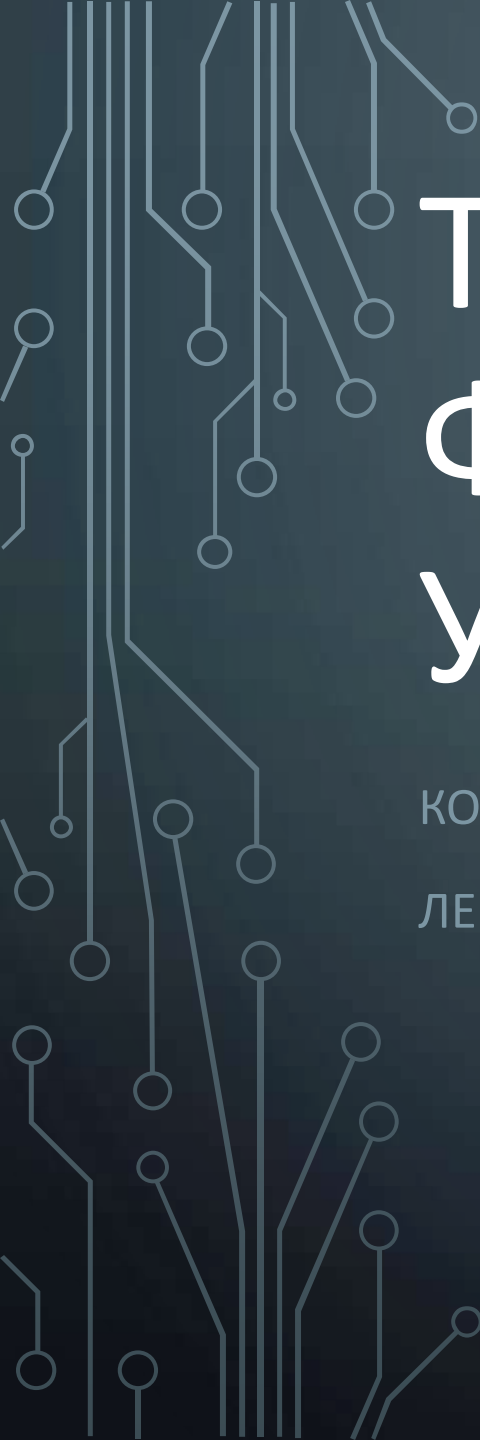


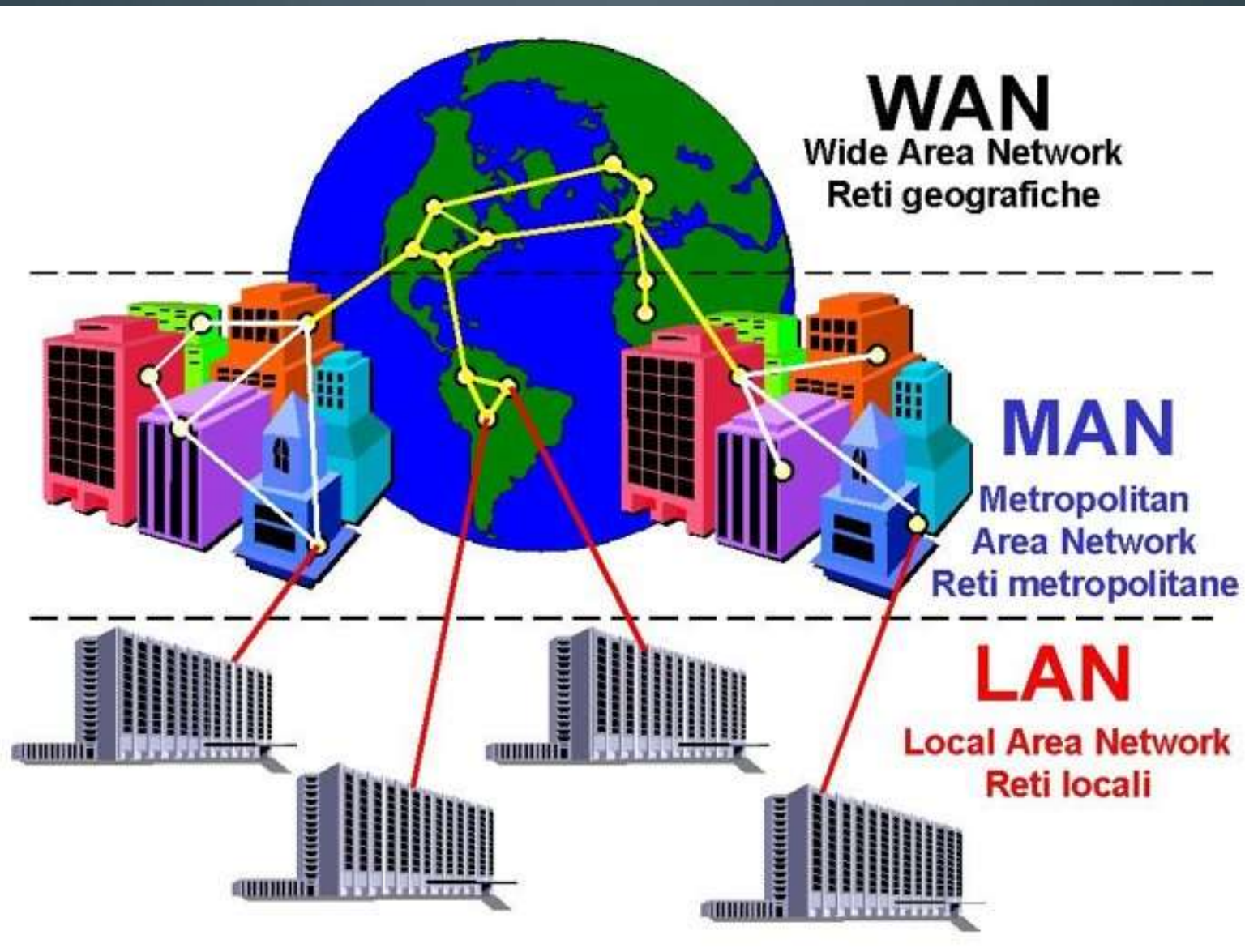


ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

ЛЕКЦИЯ 3

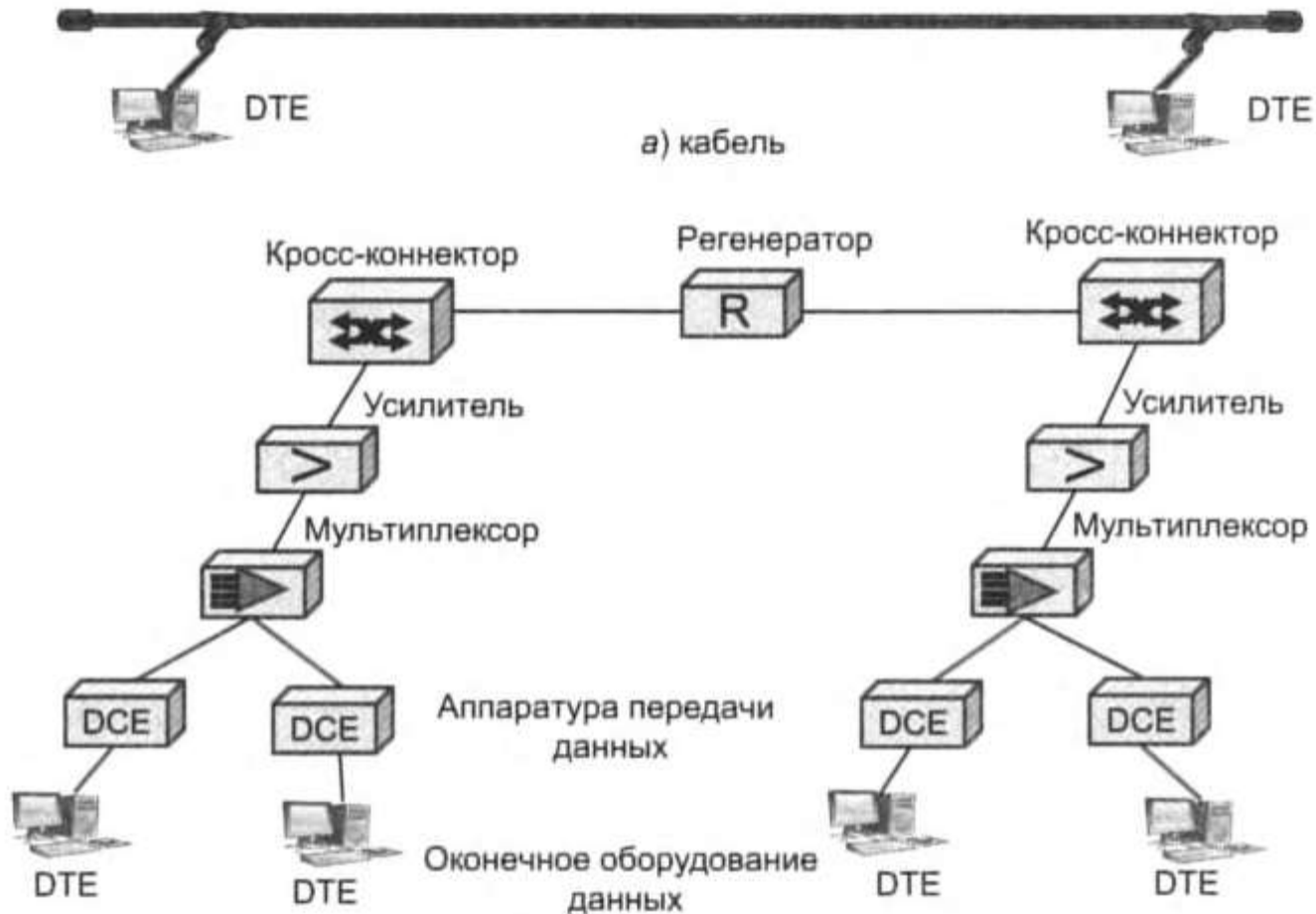
ЛИНИИ СВЯЗИ



ПЕРВИЧНЫЕ СЕТИ, ЛИНИИ, КАНАЛЫ

- **Звено (link)** — это сегмент, обеспечивающий передачу данных между двумя соседними узлами сети. Звено не содержит промежуточных устройств коммутации и мультиплексирования, но может включать усилители и регенераторы сигналов.
- **Каналом (channel)** чаще всего обозначают часть пропускной способности звена, используемую независимо при коммутации. Например, звено первичной сети может состоять из 30 каналов, каждый из которых обладает пропускной способностью 64 Кбит/с.
- **Составной канал (circuit)** — это путь между двумя конечными узлами сети. Составной канал образуется отдельными каналами промежуточных звеньев и внутренними соединениями в коммутаторах. Часто термином «канал» называют как составной канал, так и канал между соседними узлами, то есть в пределах звена.
- **Линия** связи может использоваться как синоним для любого из трех остальных терминов.

ПЕРВИЧНЫЕ СЕТИ, ЛИНИИ, КАНАЛЫ

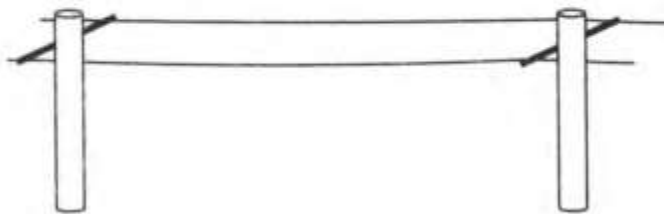


б) составной канал

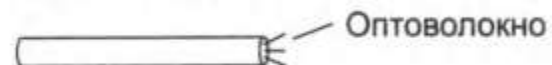
Состав линии связи

ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА ПЕРЕДАЧИ

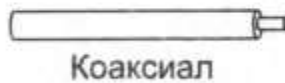
▶ Проводные (воздушные) линии связи



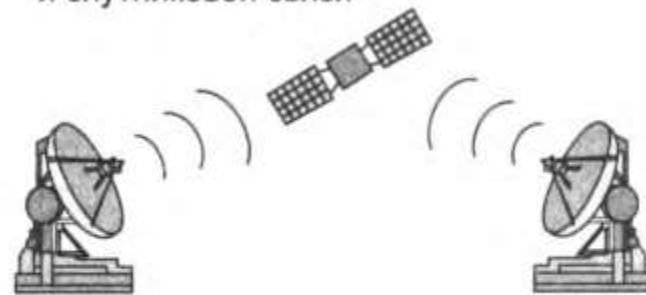
▶ Волоконно-оптические линии связи



▶ Кабельные линии связи (медь)



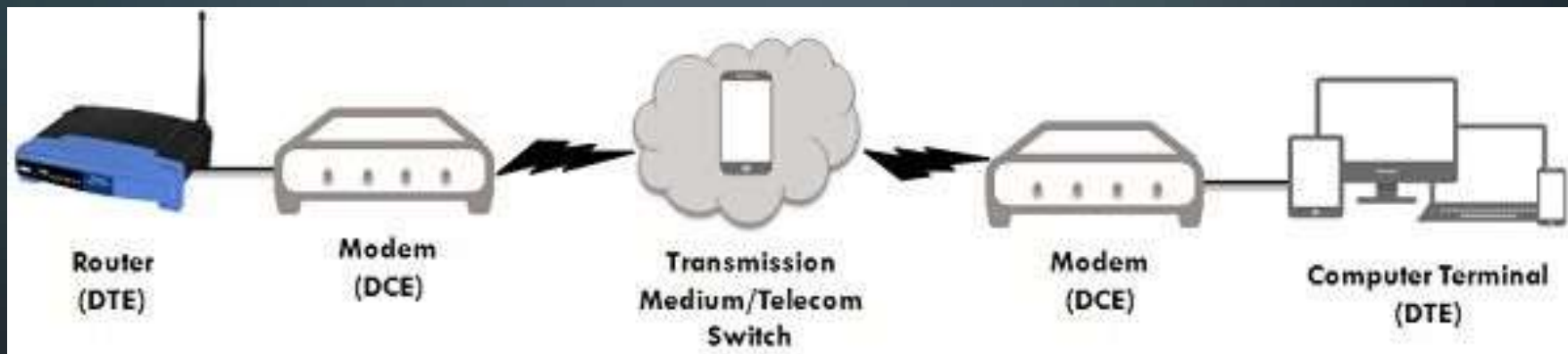
▶ Радиоканалы наземной и спутниковой связи



Типы сред передачи данных

АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Аппаратура передачи данных (Data Circuit-terminating Equipment, DCE) в компьютерных сетях непосредственно присоединяет компьютеры или коммутаторы к линиям связи и является, таким образом, пограничным, или оконечным, оборудованием линии связи.



Аппаратура пользователя линии связи, вырабатывающая данные для передачи по линии связи и подключаемая непосредственно к аппаратуре передачи данных, носит обобщенное название оконечное оборудование данных (Data Terminal Equipment, DTE)

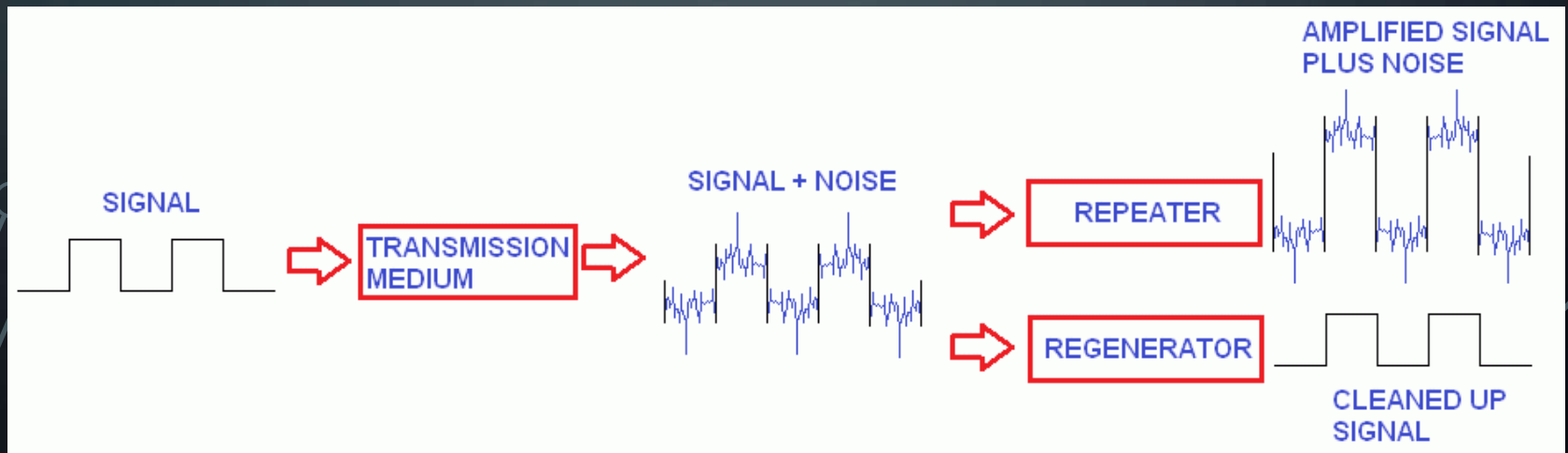
АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКА	DTE	DCE
Назначение	Устройство, которое является источником или приемником информации.	Устройство, используемое в качестве интерфейса между DTE.
Основные функции	Создает данные и передает их на DCE с необходимыми управляющими символами.	Преобразует сигналы в формат, соответствующий среде передачи, и вводит его в сетевую линию.
Координация	Координация между устройствами DTE не требуется.	Устройства DCE должны быть скоординированы для связи.
Устройства	Маршрутизаторы и компьютеры	Модем
Связь	Подключен через сеть DCE.	Сеть DCE действует как среда для двух сетей DTE.

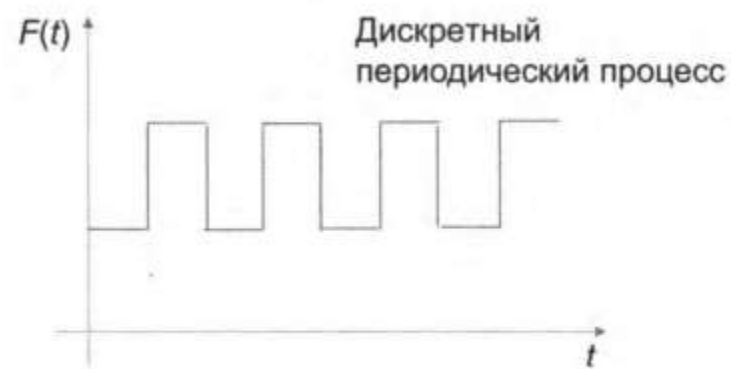
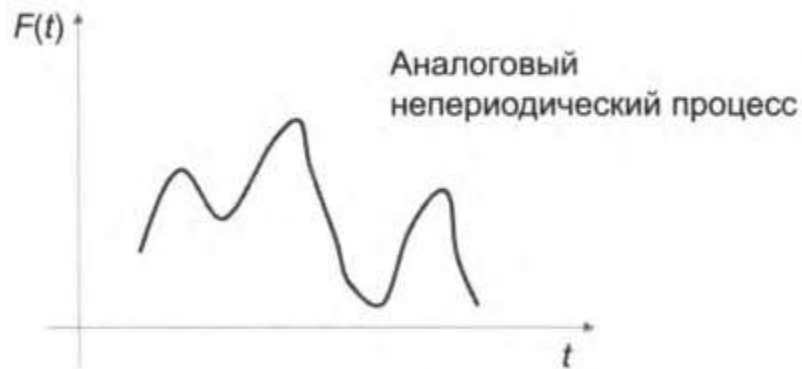
АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



Cisco ONS 15216 8-Channel CWDM Multiplexer/Demultiplexer

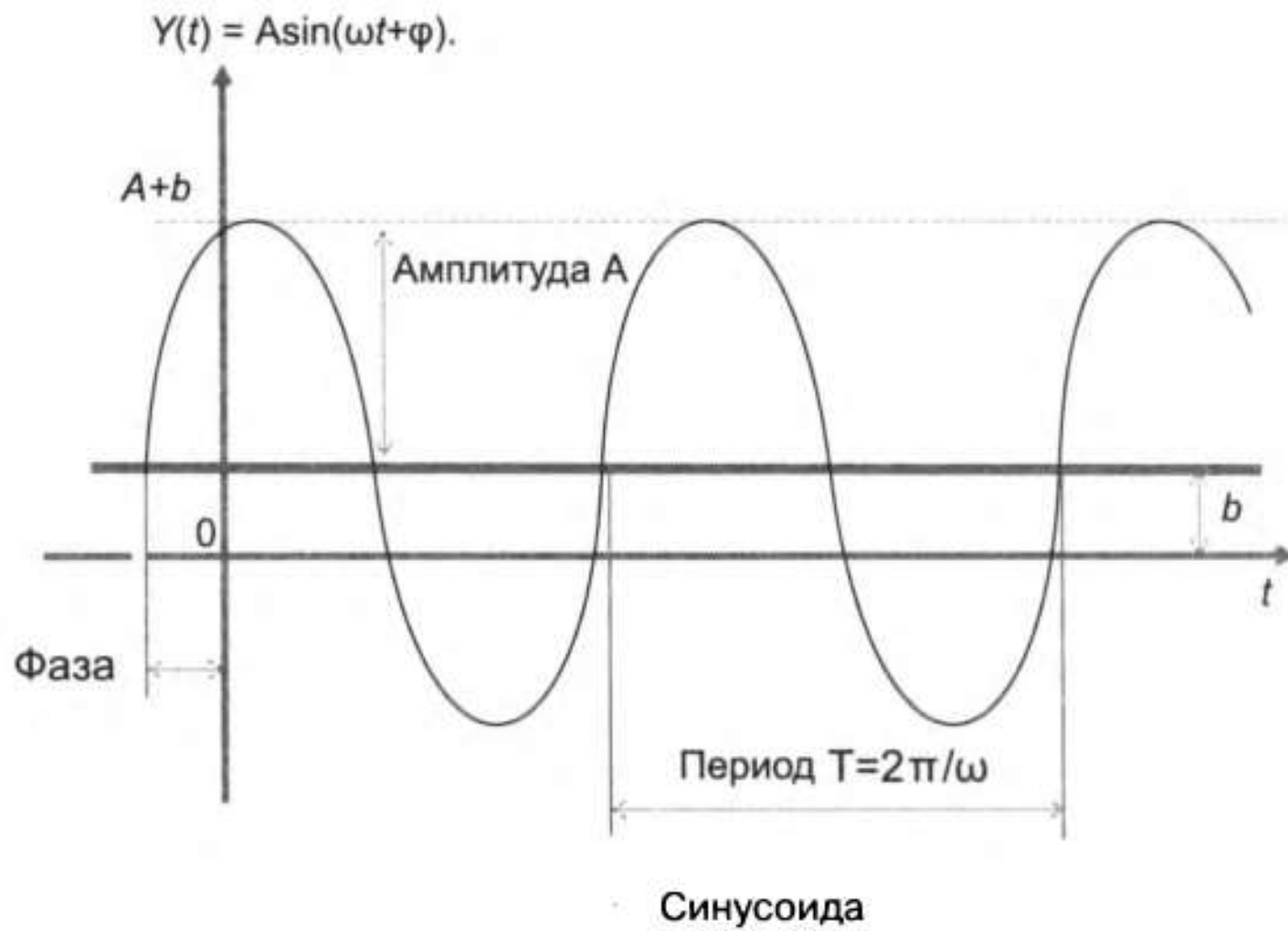


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИЙ СВЯЗИ

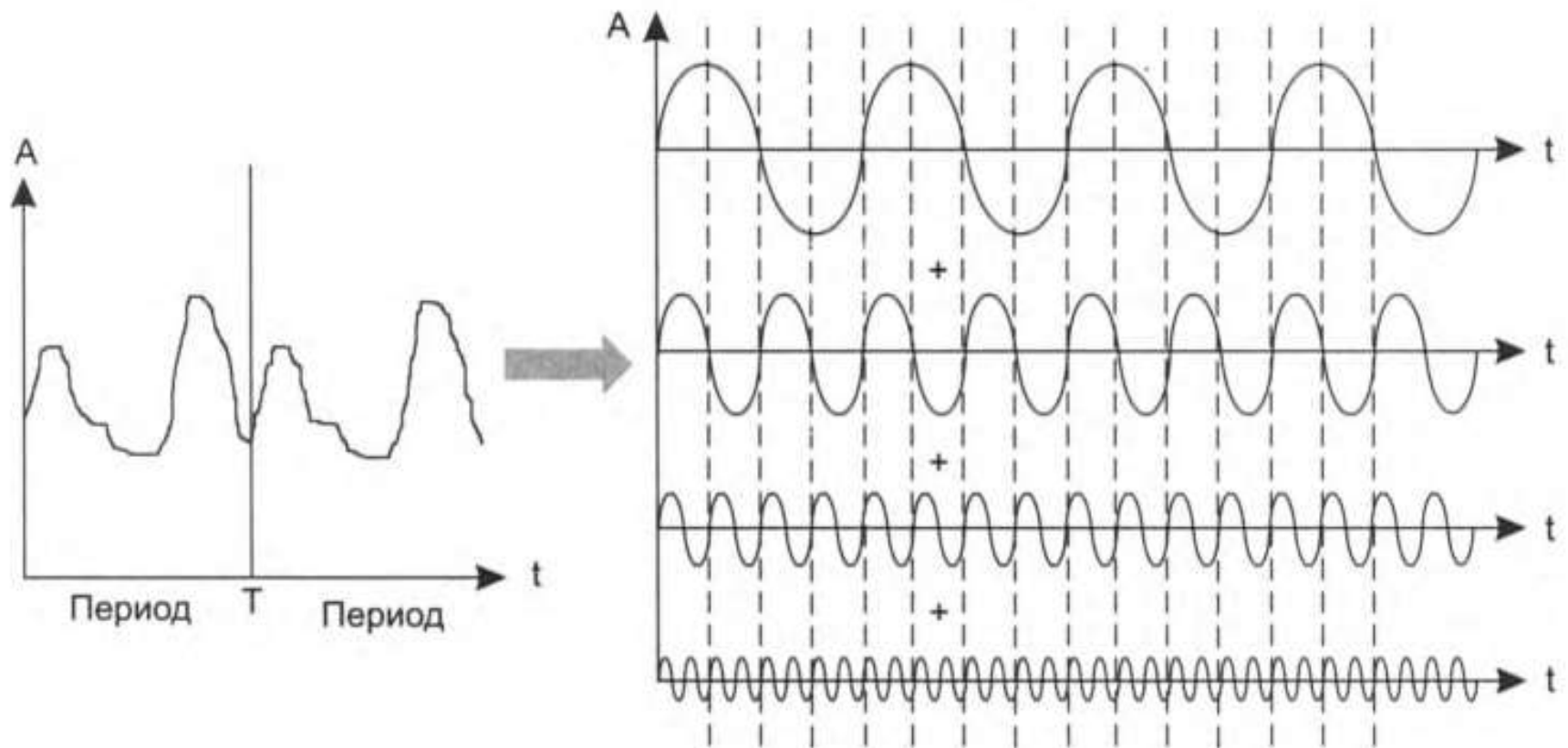


Аналоговые и дискретные, периодические и непериодические функции

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИЙ СВЯЗИ

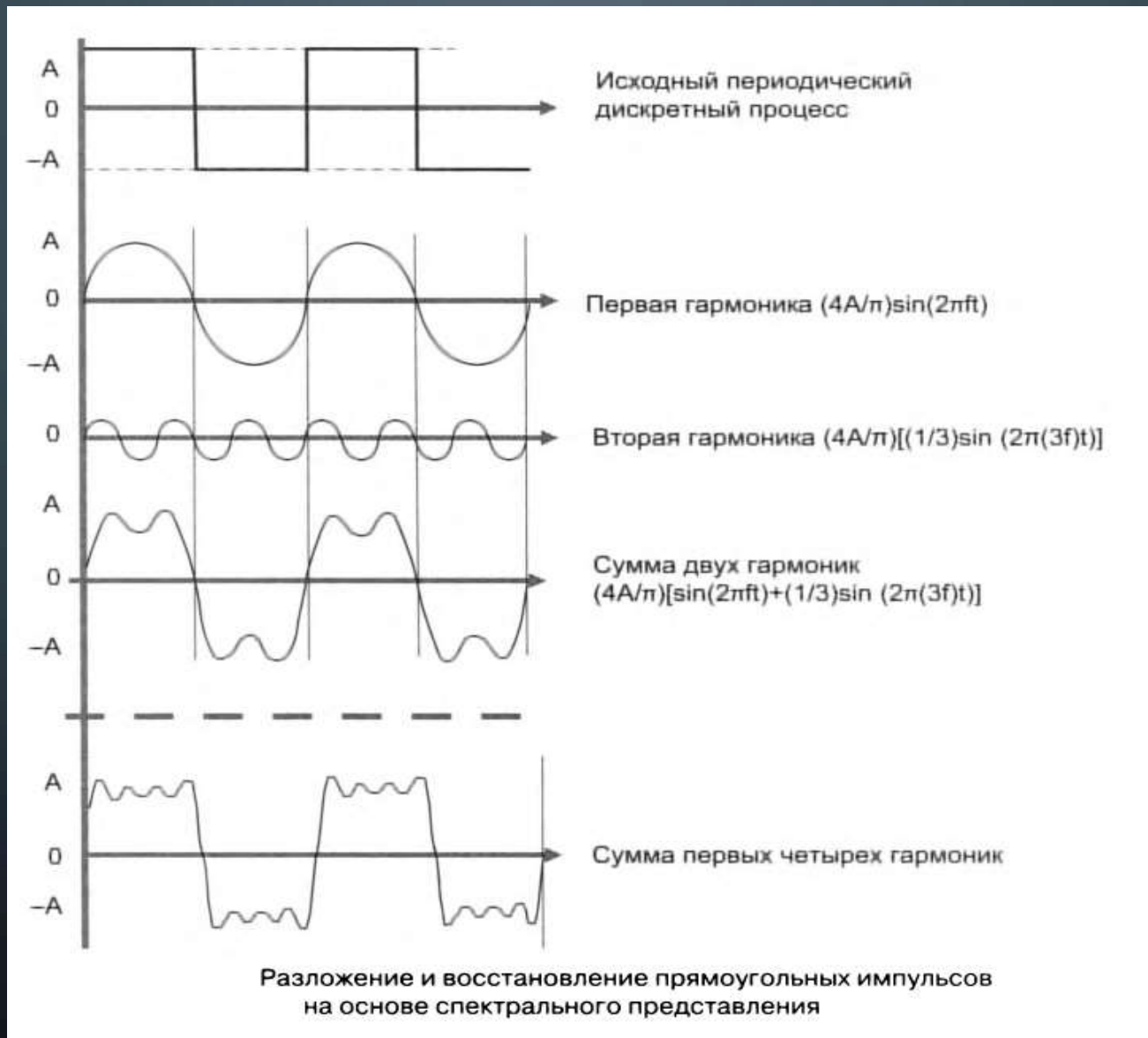


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИЙ СВЯЗИ

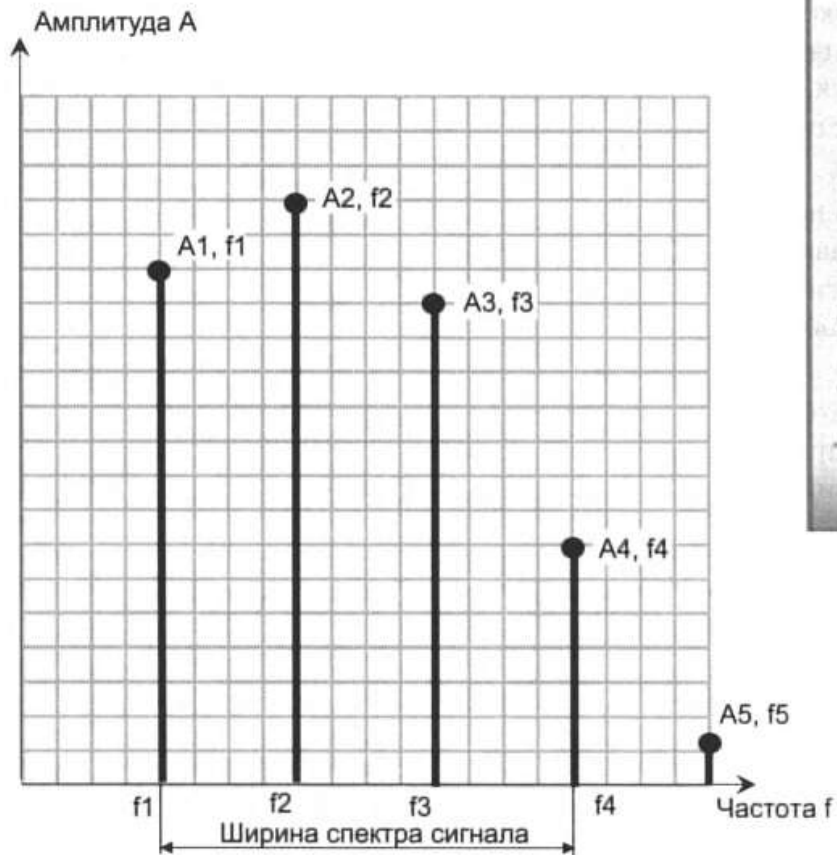


Представление периодического аналогового сигнала суммой синусоид

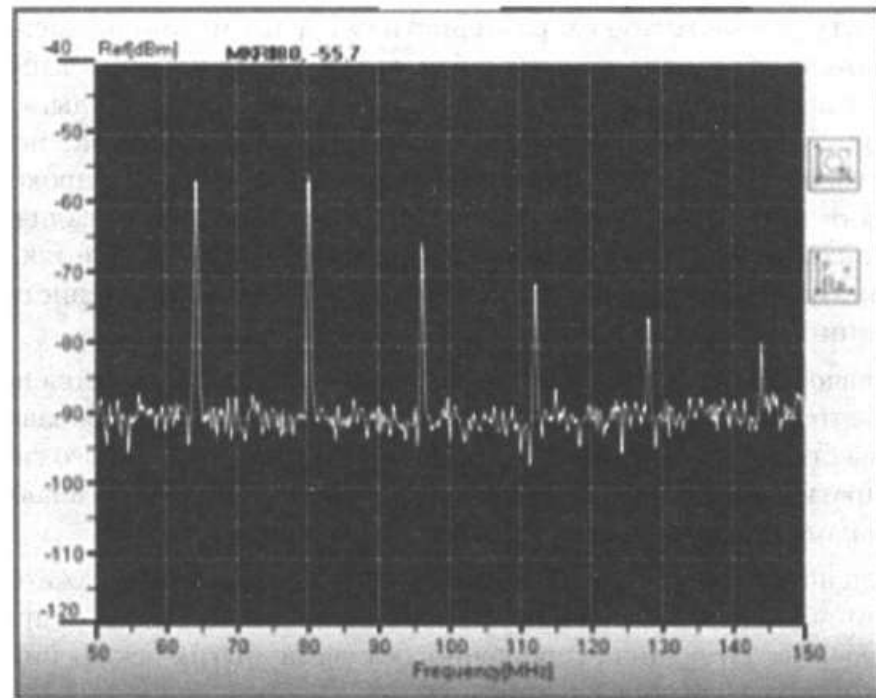
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИЙ СВЯЗИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИЙ СВЯЗИ

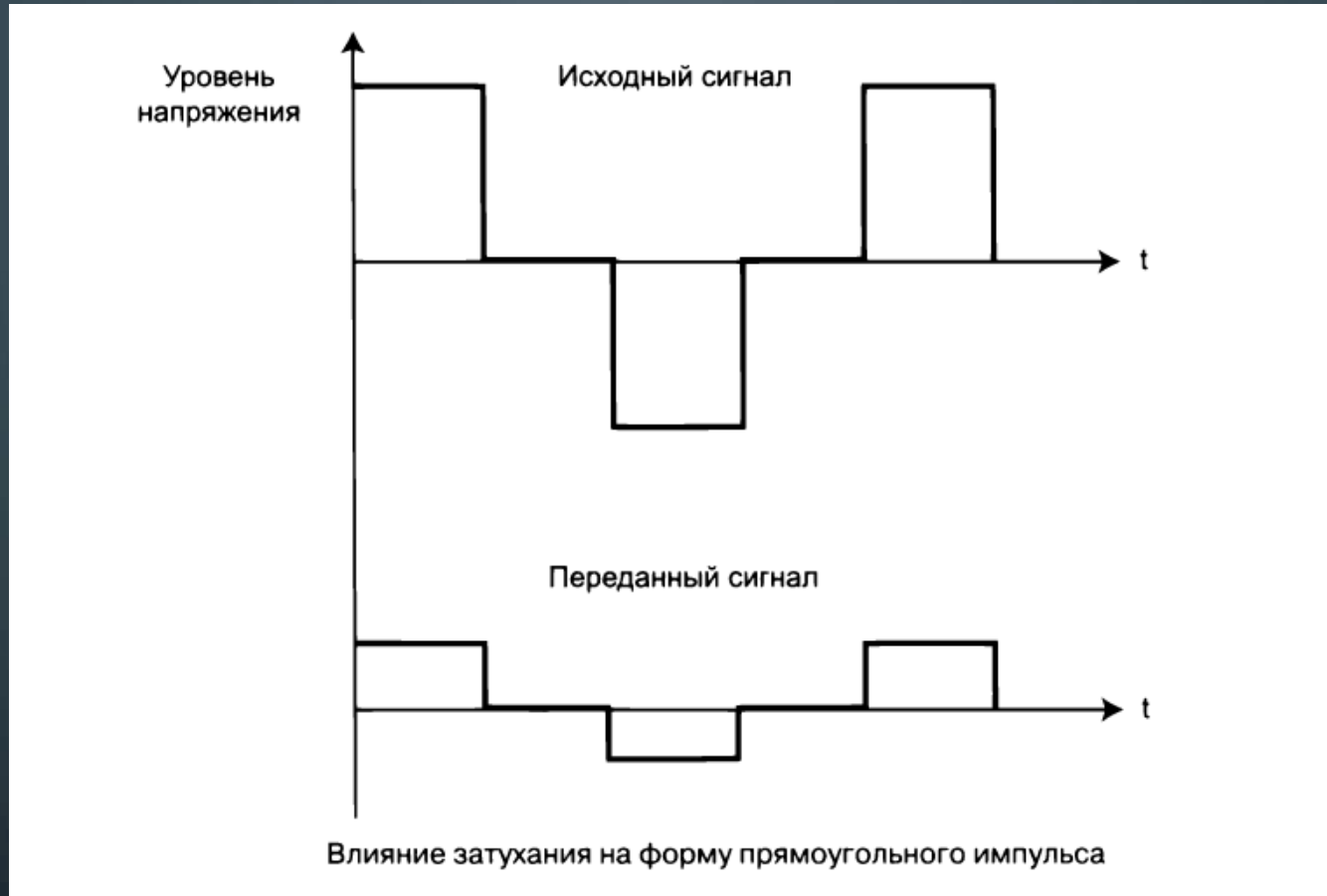


Точечный спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов



Спектр сигнала, найденного спектральным анализатором

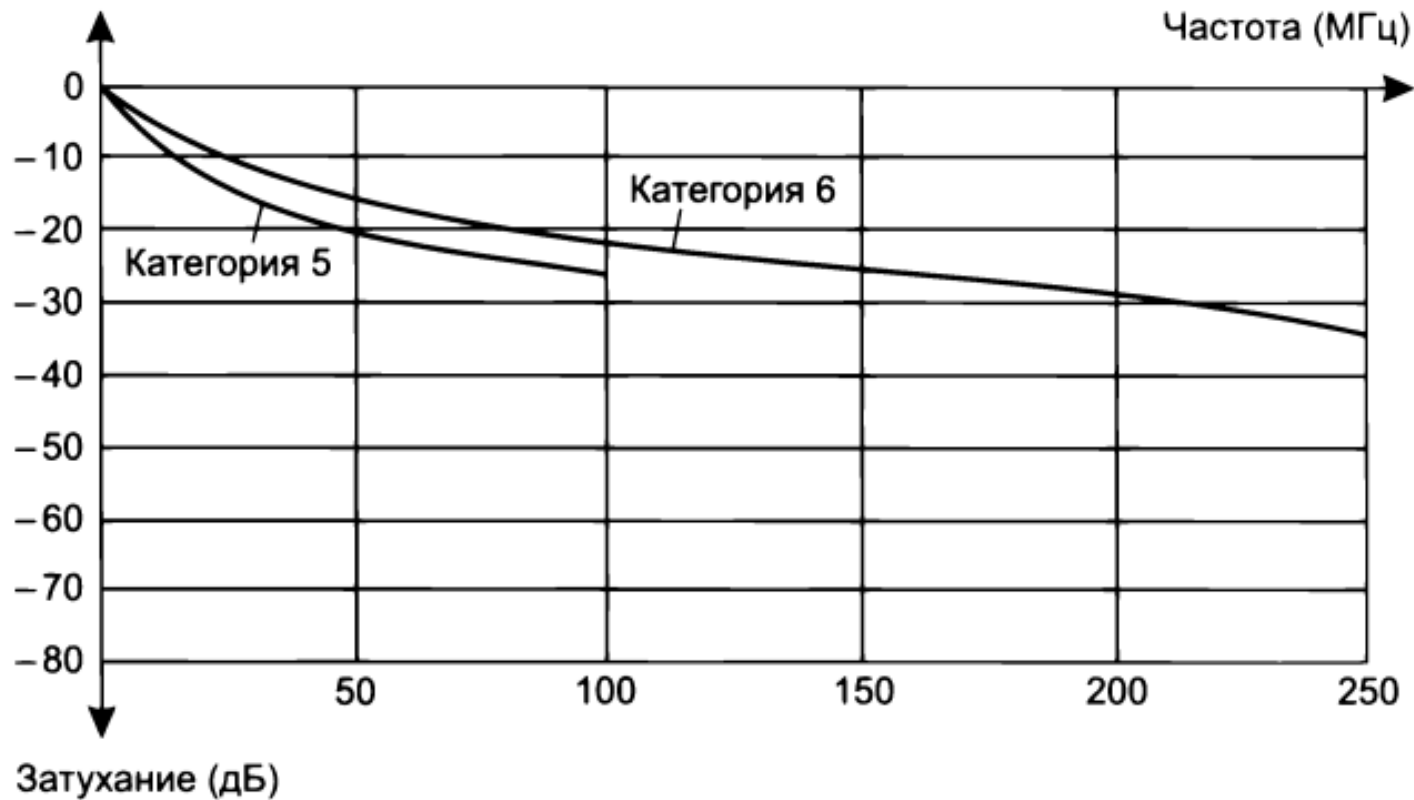
ЗАТУХАНИЕ И ОПОРНАЯ МОЩНОСТЬ



Затухание показывает, насколько уменьшается мощность эталонного синусоидального сигнала на выходе линии связи по отношению к мощности сигнала на входе этой линии. Затухание (A) обычно измеряется в децибелах (дБ) и вычисляется по следующей формуле:

$$A = 10 \lg P_{\text{out}}/P_{\text{in}}$$

ЗАТУХАНИЕ И ОПОРНАЯ МОЩНОСТЬ



Затухание неэкранированного кабеля на витой паре

ЗАТУХАНИЕ И ОПОРНАЯ МОЩНОСТЬ

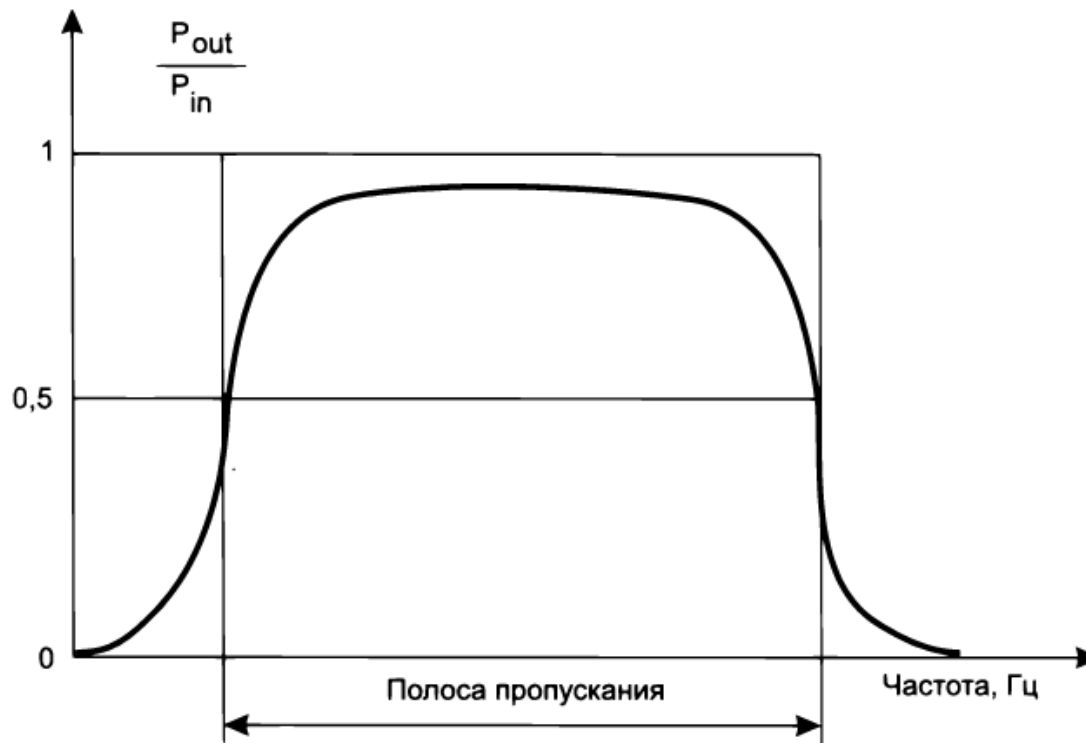


Частным случаем относительной мощности является **опорная мощность**. При расчете опорной мощности уровень, на который делится измеряемая мощность, принимается равным 1 мВт, что и отражается в названии этой единицы мощности, *децибел-милливатт*, дБм.

Опорная мощность p вычисляется по формуле

$$p = 10 \lg P / (1 \text{ мВт}) \text{ [дБм]}$$

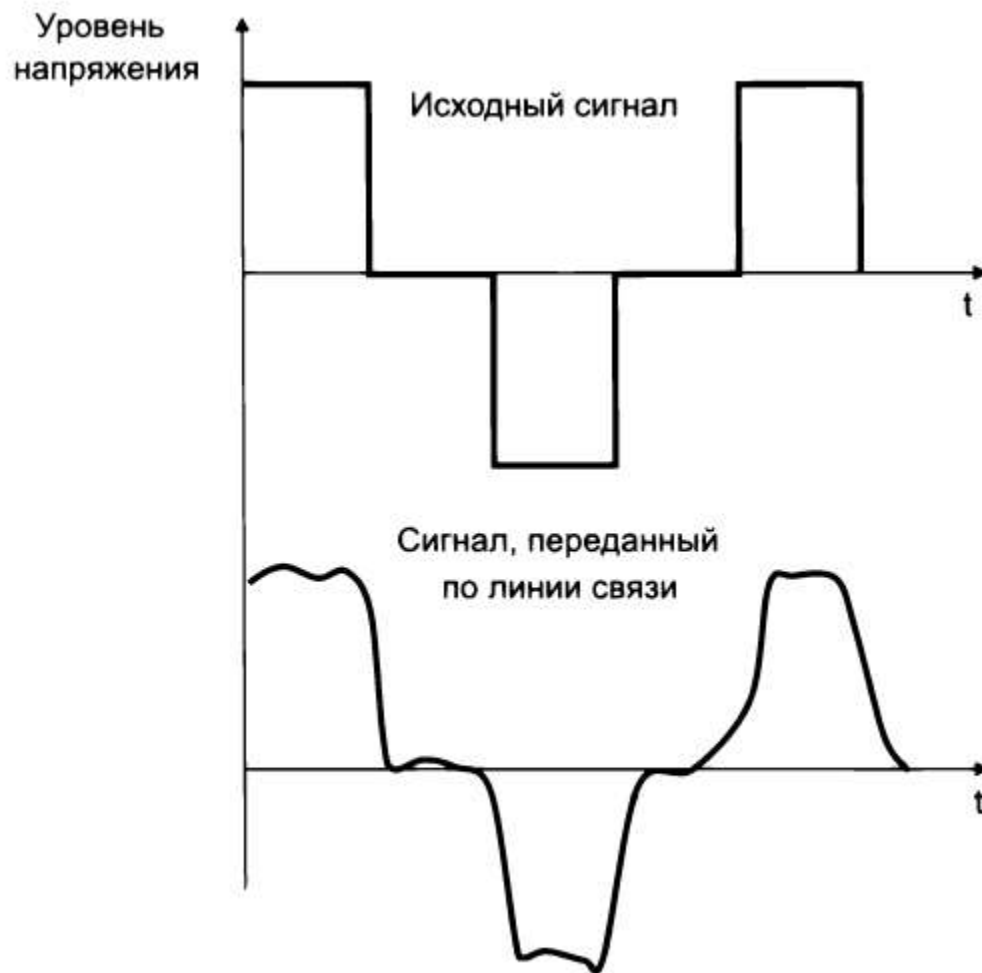
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ



Зависимость затухания от частоты

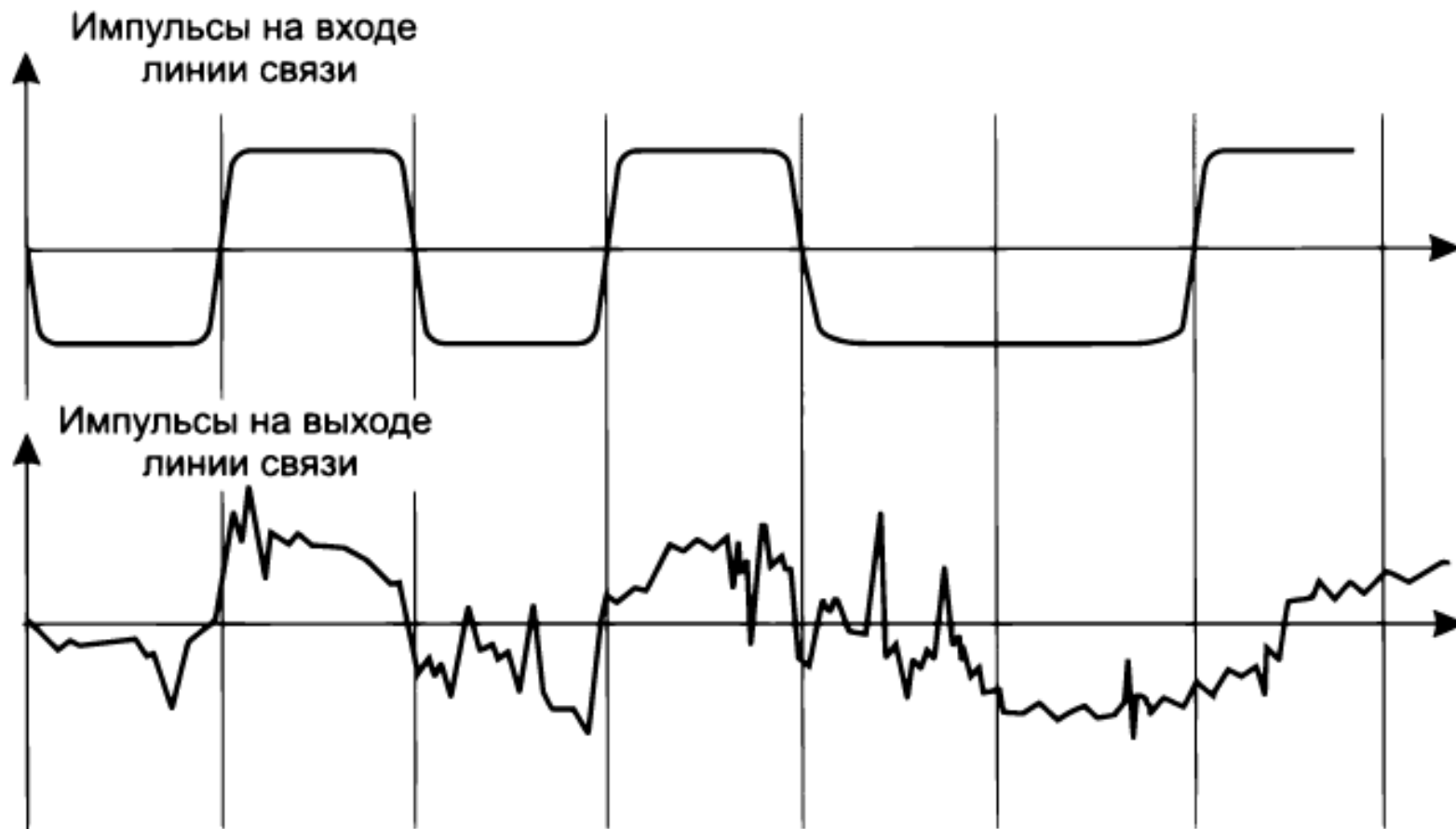
Полоса пропускания (bandwidth) — это непрерывный диапазон частот, для которого затухание не превышает некоторый заранее заданный предел. То есть полоса пропускания определяет диапазон частот синусоидального сигнала, при которых этот сигнал передается по линии связи без значительных искажений. Полоса пропускания измеряется в герцах (Гц).

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ



Влияние ограниченности полосы пропускания на форму прямоугольного импульса

ПОМЕХИ



Искажение импульсов в линии связи

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Выбор способа представления дискретной информации в виде сигналов, подаваемых на линию связи, называется физическим или линейным кодированием. От выбранного способа кодирования зависит спектр сигналов и, соответственно, пропускная способность линии.

Связь между полосой пропускания линии и ее пропускной способностью вне зависимости от принятого способа физического кодирования установил *Клод Шеннон*:

$$C = F \log_2 (1 + SNR) \text{ или } C = F \log_2 (1 + P_c/P_{\text{ш}}).$$

Здесь C — пропускная способность линии в битах в секунду, F — ширина полосы пропускания линии в герцах, SNR — соотношение «сигнал/шум», P_c — мощность сигнала, $P_{\text{ш}}$ — мощность шума.

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Используется 8-ми уровневая сигнальная схема. Информация передается на частоте 5MHz. Какова максимальная битовая скорость, на которой могут быть переданы данные?

Решение

$$R = 2H \log_2 V$$

$$V = 8$$

$$H = 5 \text{ MHz}$$

$$R = 2 * 5 * 3 = 30 \text{ Mbps}$$

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Рассмотрим канал с шириной 12MHz. Какое количество данных может быть передано за секунду, если используется 4-х уровневая сигнальная схема?

Решение

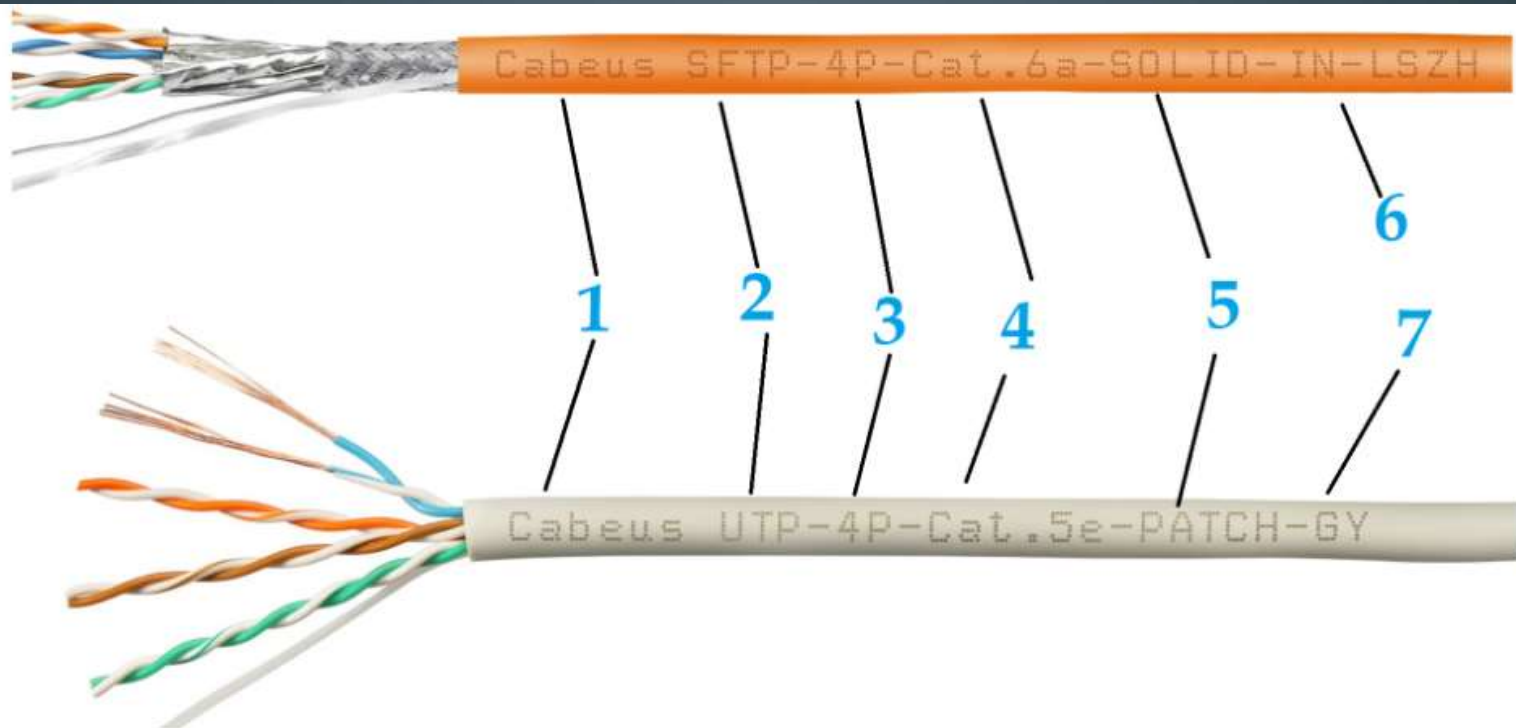
$$R = 2H \log_2 V$$

$$R = 2 * 12 * \log_2 4 = 2 * 12 * 2 = 48 \text{ Mbps}$$

ВИТАЯ ПАРА



ВИТАЯ ПАРА



Пример маркировки кабеля витая пара

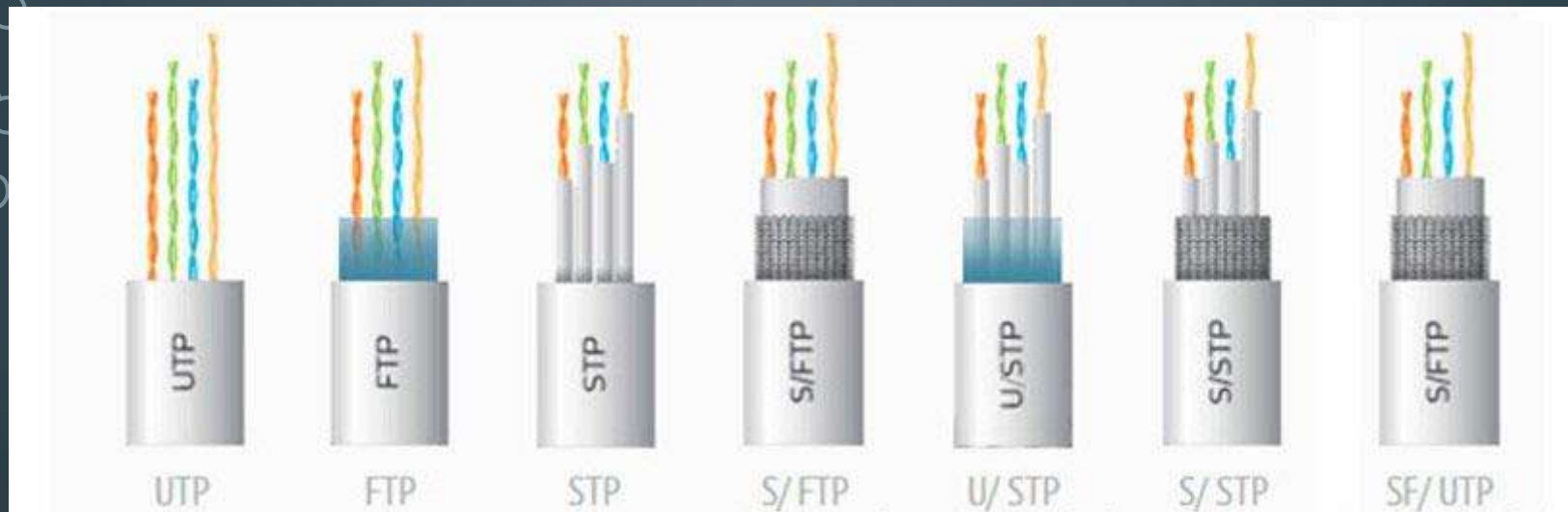
1. Производитель
2. Тип экранирования
3. Количество пар
4. Категория кабеля
5. Одножильный или многожильный
6. Тип оболочки
7. Цвет

ВИТАЯ ПАРА



Категория	Частота, МГц	Количество пар	Скорость
Cat. 1	0.1	1	ADSL (до 15 Мбит/с)
Cat. 2	1	2	4 Мбит/с
Cat. 3	16	4	100 Мбит/с
Cat. 4	20	4	16 Мбит/с
Cat. 5	100	4	100 Мбит/с
Cat. 5e	125	4	1 Гбит/с
Cat. 6	250	4	10 Гбит/с (до 55 метров)
Cat. 6a	500	4	10 Гбит/с (до 100 метров)
Cat. 7	600-700	4	10 Гбит/с
Cat. 7a	1000-1200	4	40-100 Гбит/с

ВИТАЯ ПАРА



Помимо категорий, медные кабели различают по конструкции:

- UTP – кабель в простой оболочке, без брони или защитного экрана (неэкранированная витая пара). Обычно прокладывается внутри помещений.
- FTP – экранированная витая пара (экран из фольги).
- STP – здесь в защитный экран помещена каждая пара проводов и между двумя оболочками проложена броня из проволоочной сетки.
- S/FTP он же SSTP – кабель с двойным экранированием. Первый оплетает каждую пару по отдельности, второй – охватывает весь пучок.
- U/STP – аналог STP, но без внешней брони.
- SFTP – эта экранированная витая пара имеет наиболее толстый кабель из всех. Имеет три экрана: внутренний, охватывающий парные жилы и два внешних. Один из фольги, другой из проволоочной сетки.

ВИТАЯ ПАРА

Витая пара. Схема прямого обжима

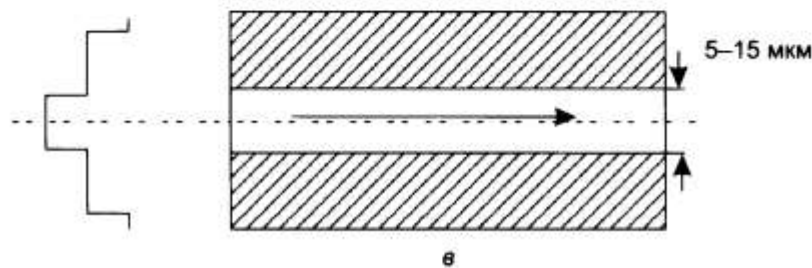
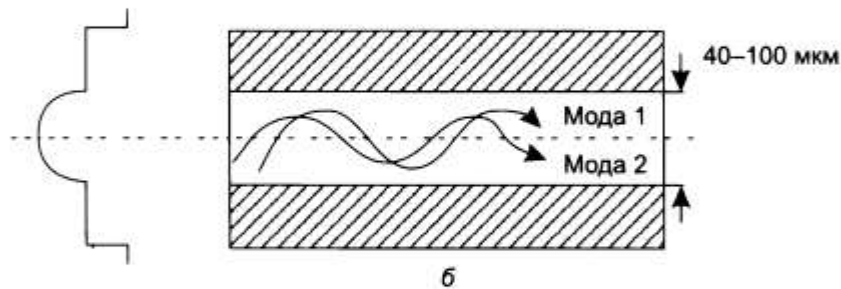
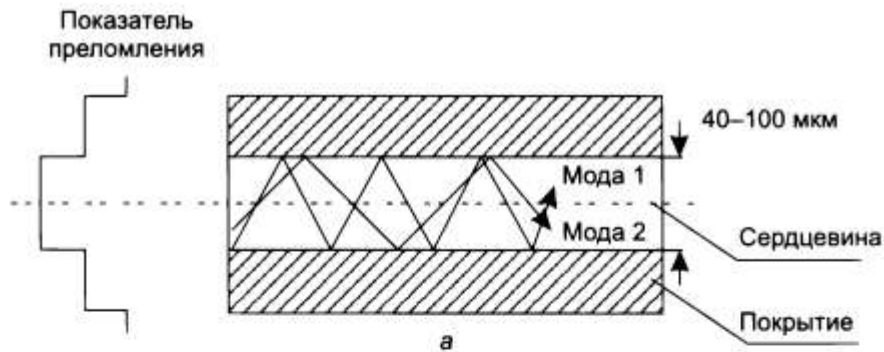
1		бело-оранжевый	бело-оранжевый		1
2		оранжевый	оранжевый		2
3		бело-зелёный	бело-зелёный		3
4		синий	синий		4
5		бело-синий	бело-синий		5
6		зелёный	зелёный		6
7		бело-коричневый	бело-коричневый		7
8		коричневый	коричневый		8

Витая пара. Схема кросс-обжима

1		бело-оранжевый	бело-зелёный		1
2		оранжевый	зелёный		2
3		бело-зелёный	бело-оранжевый		3
4		синий	синий		4
5		бело-синий	бело-синий		5
6		зелёный	оранжевый		6
7		бело-коричневый	бело-коричневый		7
8		коричневый	коричневый		8

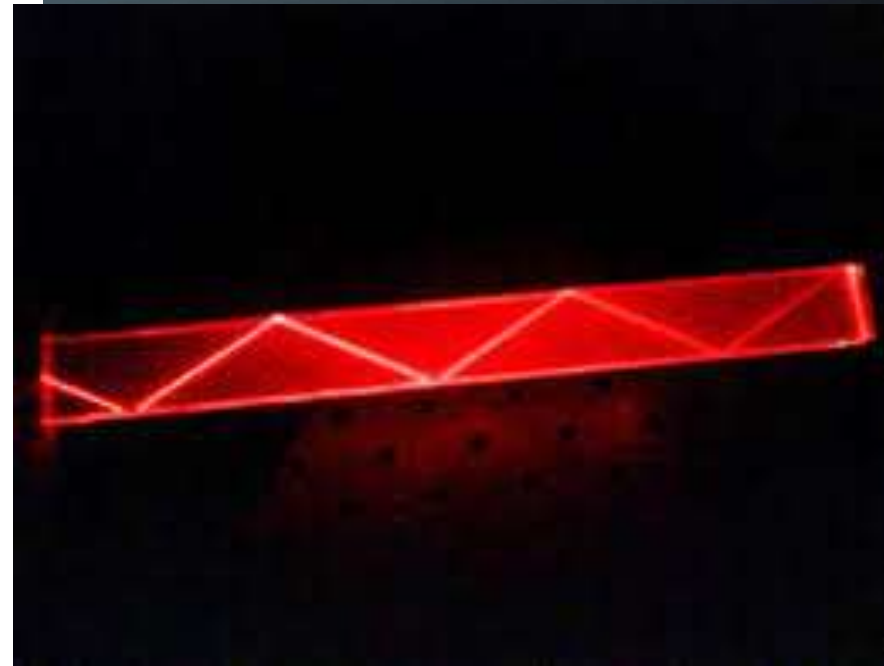


ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

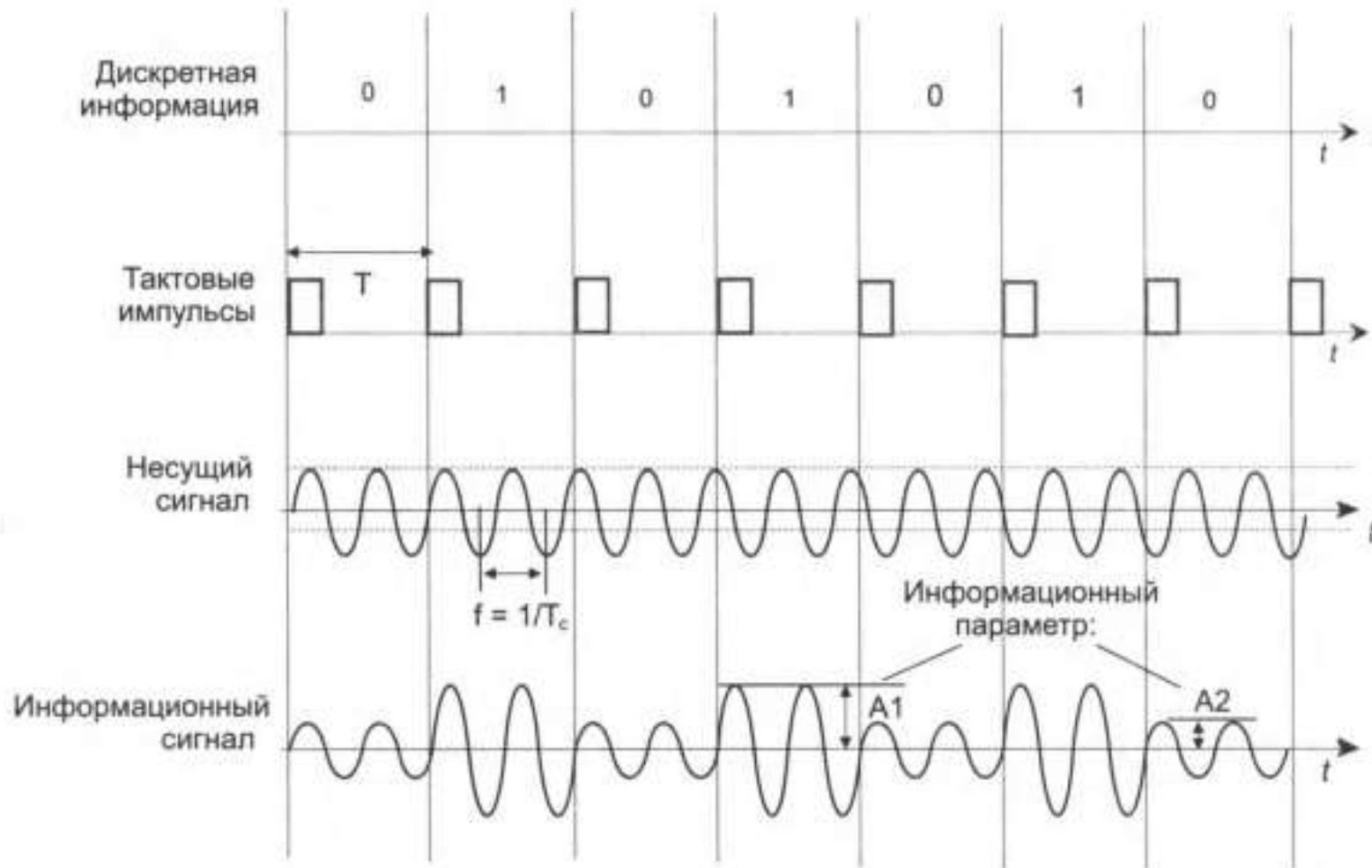


Типы оптического кабеля

Оптоволоконный кабель



КОДИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ



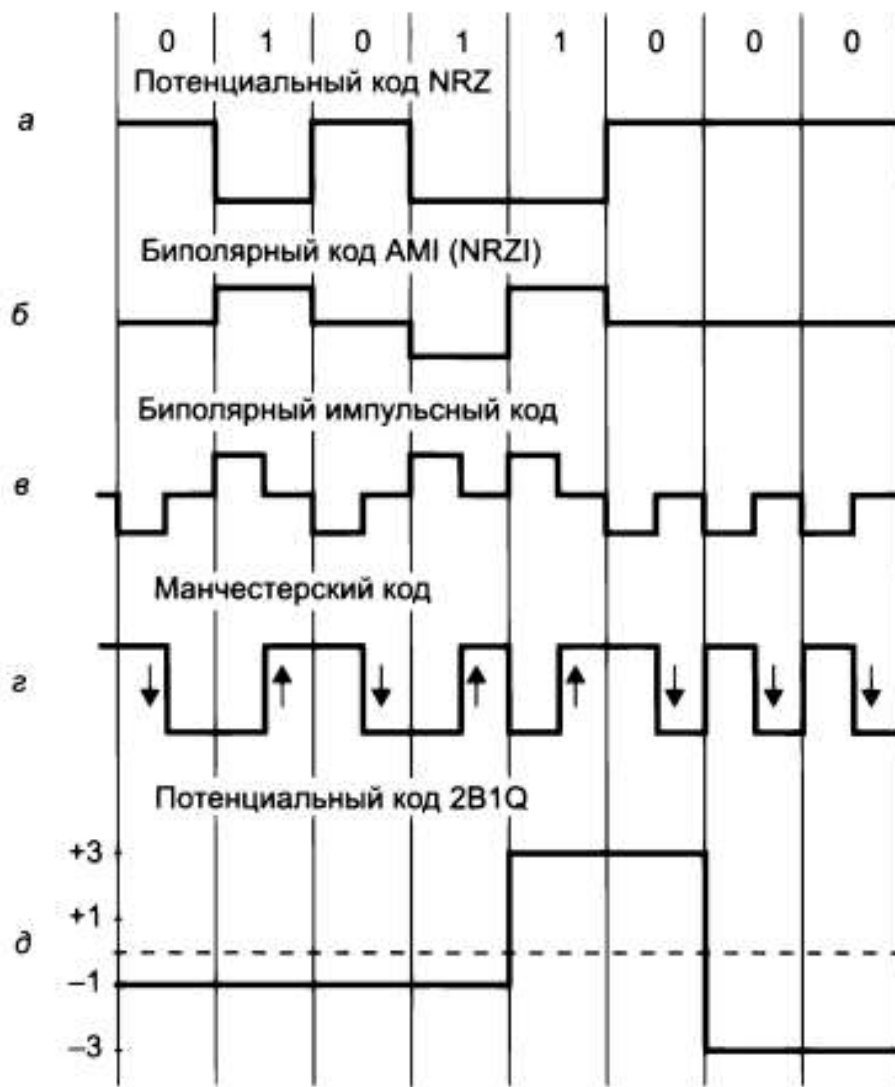
Основные составляющие процесса кодирования

ВЫБОР СПОСОБА КОДИРОВАНИЯ

При выборе способа кодирования нужно одновременно стремиться к достижению нескольких целей:

- минимизировать ширину спектра сигнала, полученного в результате кодирования;
- обеспечивать синхронизацию между передатчиком и приемником;
- обеспечивать устойчивость к шумам;
- обнаруживать и по возможности исправлять битовые ошибки;
- минимизировать мощность передатчика.

КОДИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДИСКРЕТНЫМИ СИГНАЛАМИ



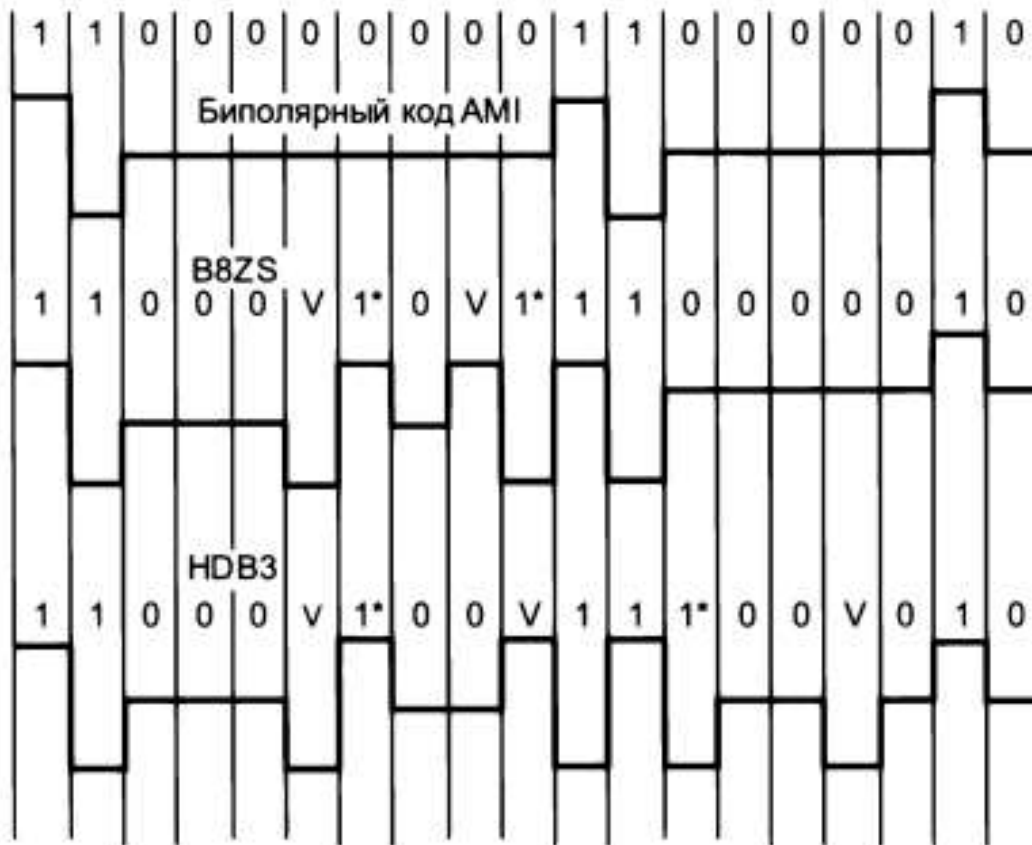
Способы дискретного кодирования данных

ИЗБЫТОЧНЫЕ КОДЫ

Соответствие исходных и результирующих кодов 4В/5В

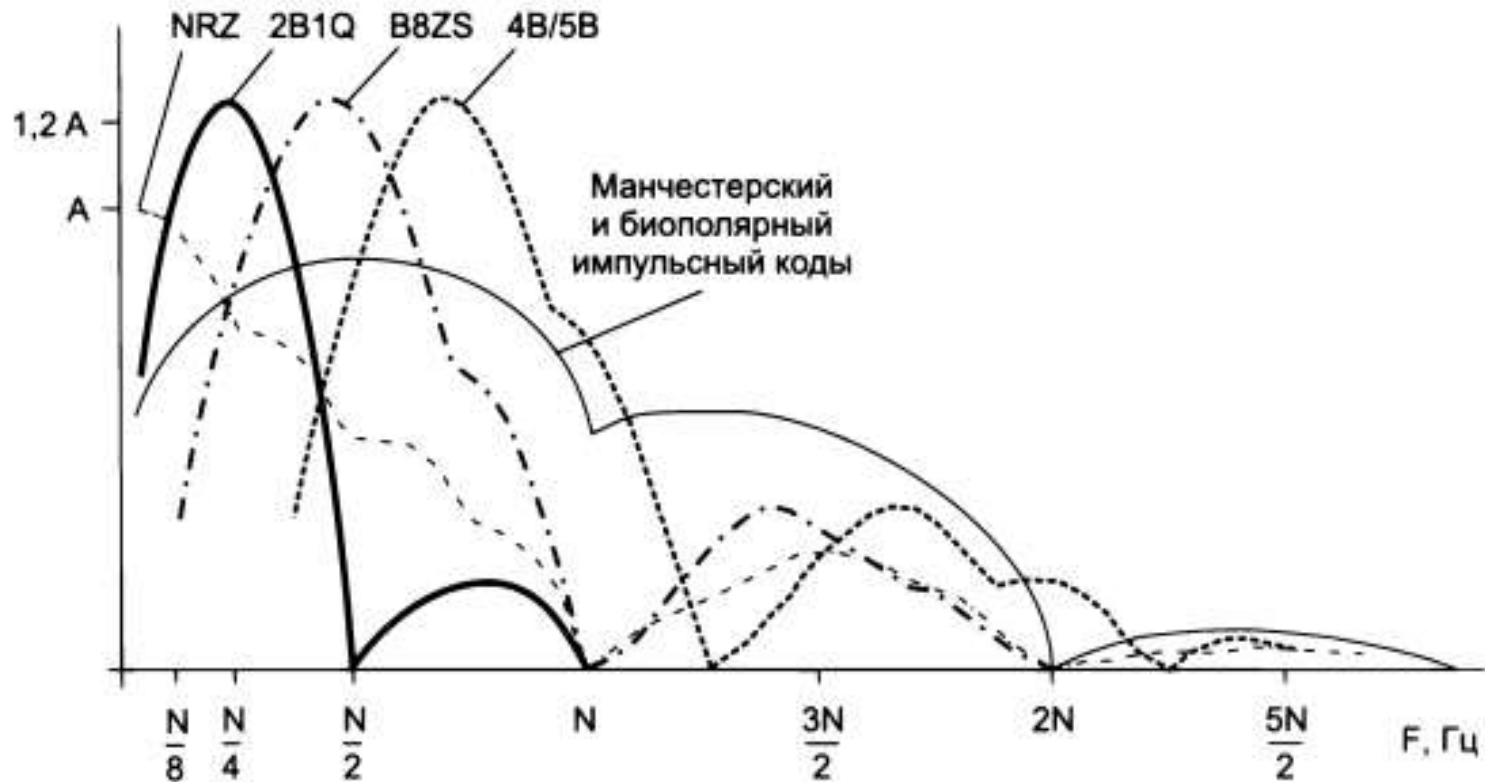
Исходный код	Результирующий код	Исходный код	Результирующий код
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

ИЗБЫТОЧНЫЕ КОДЫ



Коды B8ZS и HDB3

СПЕКТРЫ КОДОВ



N — скорость передачи данных, бит/с;

A — амплитуда сигнала

Спектры потенциальных и импульсных кодов

КОДИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ АНАЛОГОВЫМИ СИГНАЛАМИ

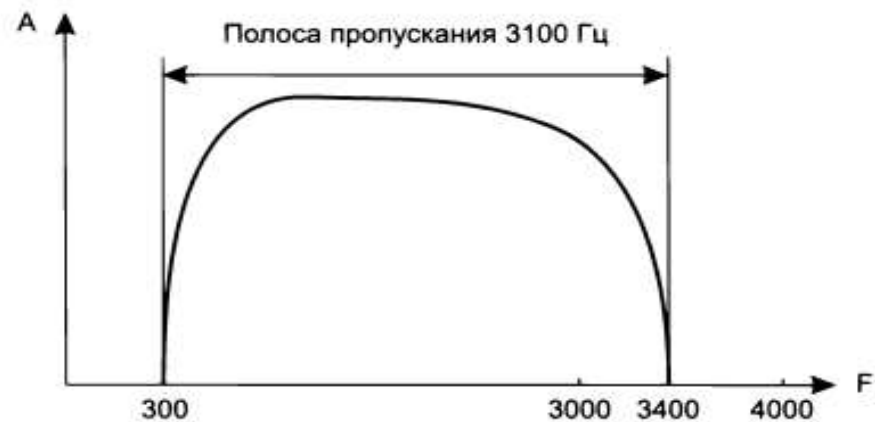
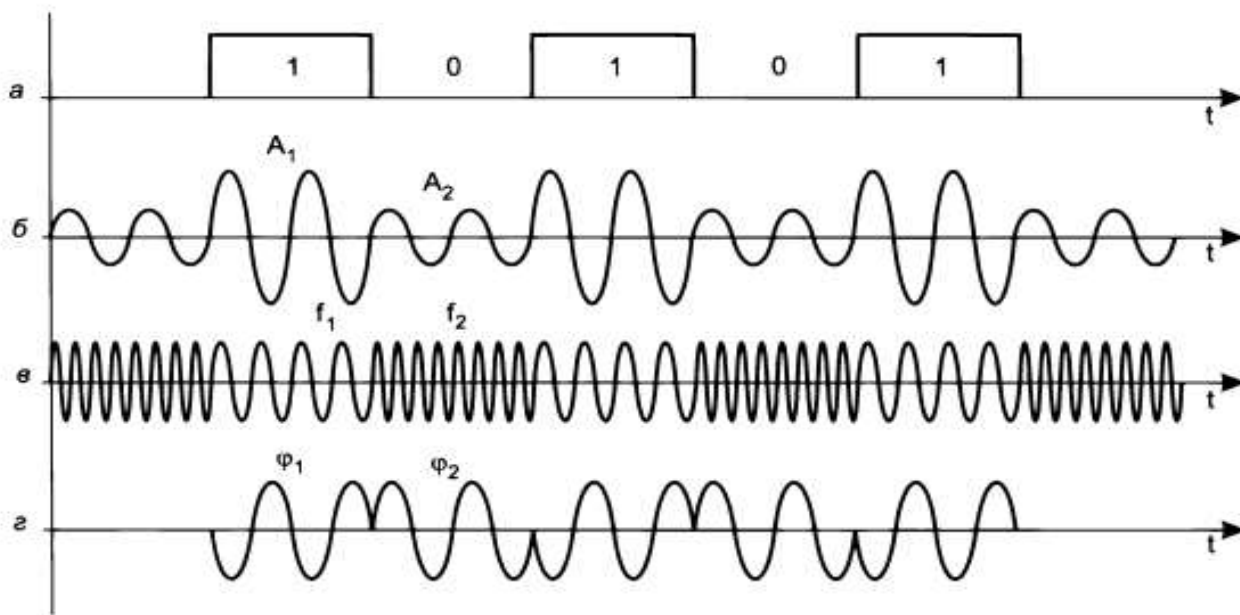
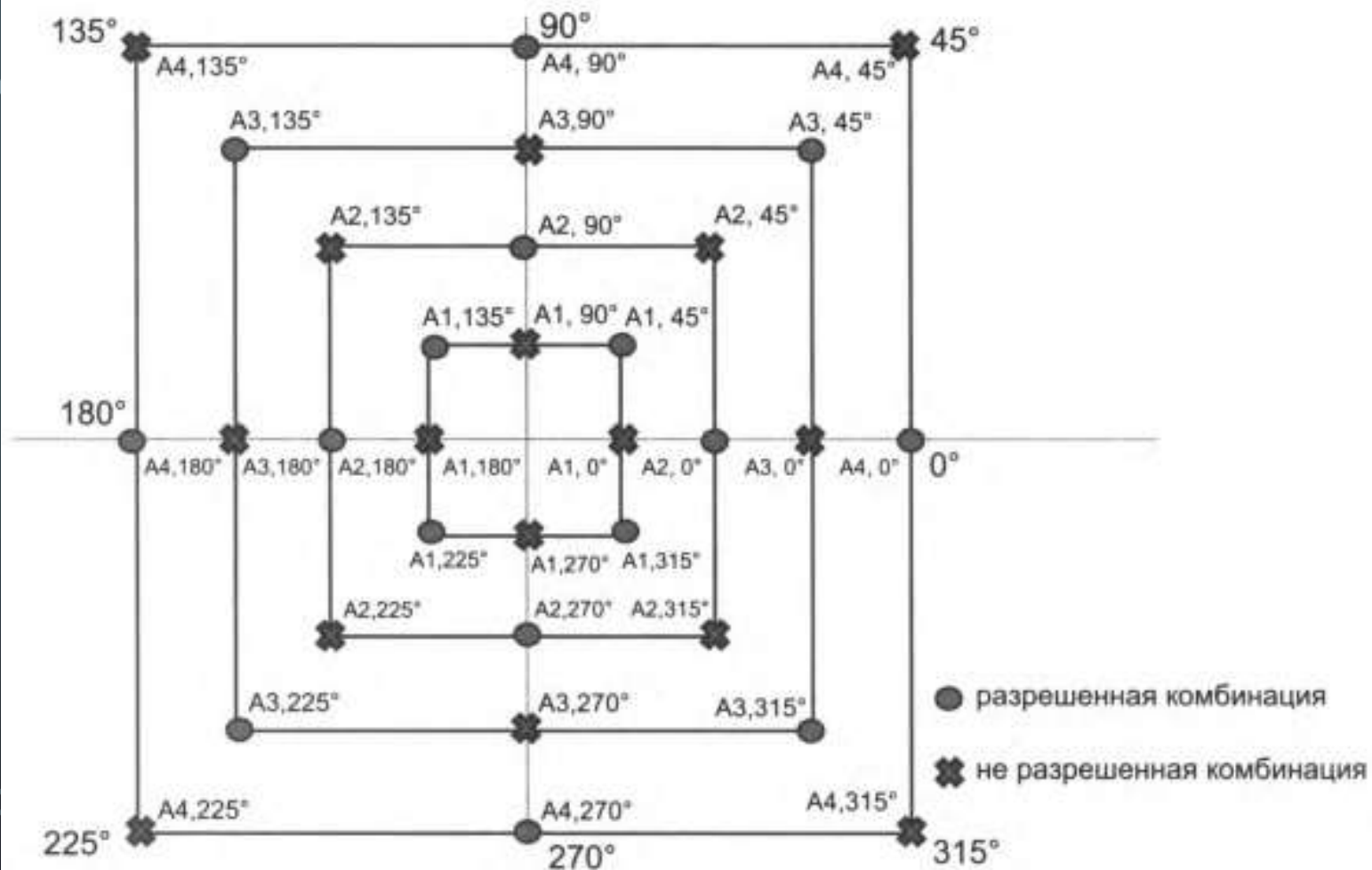


Рис. 7.7. Амплитудно-частотная характеристика канала тональной частоты



Различные типы модуляции

ФАЗОВЫЕ СОЗВЕЗДИЯ



. Квадратурная амплитудная модуляция с 16 состояниями сигнала